Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · FORMA 1^∞

a) Demuestra que $\lim_{x\to 0}(1+ax)^{b/x}=e^{ab}$ para constantes a y b.

b) Usa a) para calcular $\lim_{x\to 0}(1-3x)^{2/x}$.

c) Encuentra k para que $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x}=4$.

Respuesta

a) $\ln y=\frac{b\ln(1+ax)}{x}\to ab$. b) e^{-6}. c) $k=\ln 4$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Logaritmo

$\ln y=\frac{b}{x}\ln(1+ax)$, forma $\frac{0}{0}$.

2 a) L'Hôpital

$\lim \dfrac{b\cdot\dfrac{a}{1+ax}}{1}=ab$; por tanto $y\to e^{ab}$.

3 b) Aplica

$a=-3$, $b=2$: e^{-6}.

4 c) Cambio

Con $t=\frac{1}{x}\to 0^{+}$: $(1+kt)^{1/t}\to e^{k}$.

5 c) Despeja

$e^{k}=4\Rightarrow k=\ln 4$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**3 pts**
b) Aplicación	**1 pt**
c) Valor de k	**2 pts**

Idea clave. Un resultado general con parámetros resuelve muchos límites de una vez.